

No	레시피명	수행연도	주관부서	분석언어
Recipe06	막 설비 상태 모니터링을 위한 막 운영인자 예측	2022	서산권지사	R

과제배경

- ☑ 고순도 산업용수 수요증가 및 운영비 상승에 따른 막(membrane) 설비 운영기술 고도화 및 산업용수 공급의 안정성 제고 필요
- ☑ 막 여과시설의 운영 핵심 감시요소 예측시스템 부재로 사고에 취약
- ☑ 빅데이터 기반 딥러닝을 통해 막 상태를 감시하고 예측하는 모델을 개발하여 운영비 절감 및 국내 막여과 운영기술 선진화에 기여

분석목표

- ☑ 막 설비 상태를 모니터링 할 수 있는 막 운영인자 (R, 비플렉스) 예측

학습포인트

- Point 01** 24시간 시점을 지연시킨 데이터 생성 등 모델학습을 위한 데이터 재구성
- Point 02** 막 상태를 모니터링 하기 위해 원수 수질데이터를 활용한 막 운영인자 값 예측
- Point 03** LSTM, GRU 등 예측 모델 적용 후, 시계열 데이터에 적합한 최적 모델링 선정

데이터 설명

원천 소스	기간	종속변수	독립변수
표준수운영시스템(i-Water)	2021-01-01 ~ 2022-06-30	막 운영인자(R, 비플렉스)	원수 수질 (수온, 탁도, TDS, 전기전도도, pH)

분석과정



결과 및 활용

- ☑ 아산정수장 막(R, 비플렉스) 운영인자를 딥러닝 알고리즘으로 예측
- ☑ 다른 종류의 막으로 적용 및 확대 가능
- ☑ 운영시스템(i-Water)과 연계하여 안정적인 막 유지 및 막 교체 등 설비관리의 효율성 제고 기대